



DS-004 - Análise básica de dados para área da saúde II

Prof. Felipe Lobo

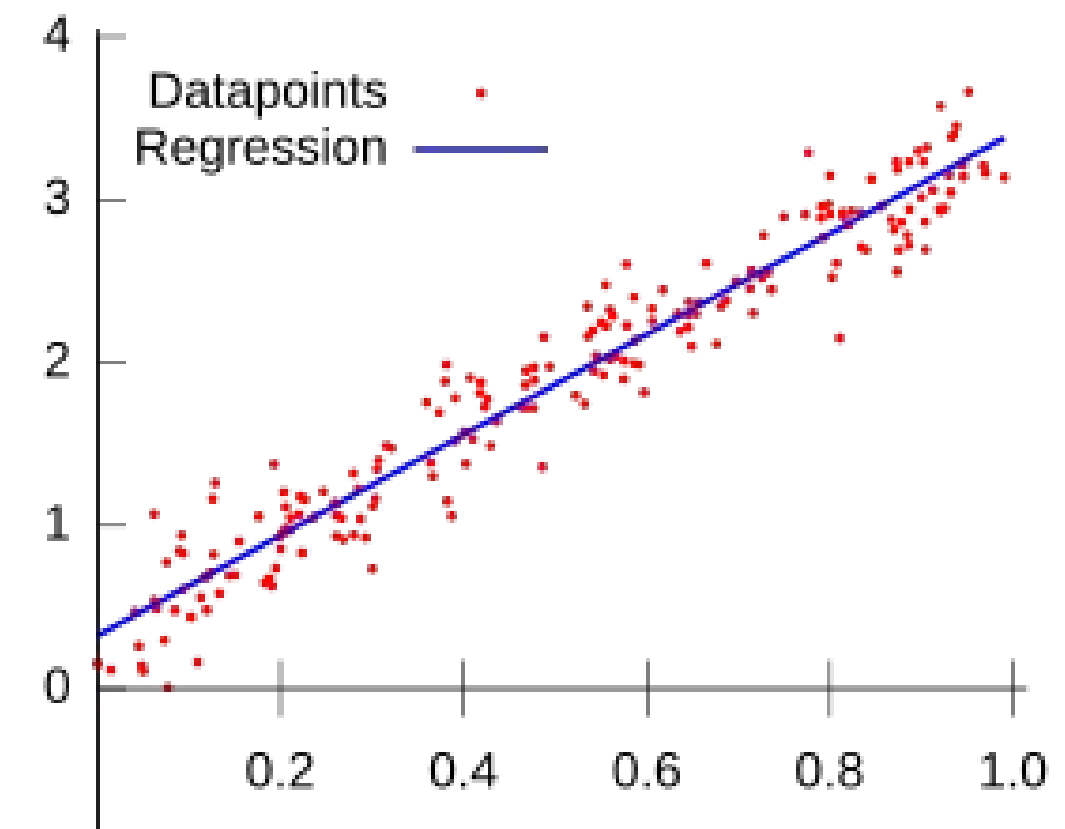
Aula 01 – Introdução a Regressão Linear



- Regressão Linear aplicado à saúde.
- O que é Regressão Linear?
- Equação da reta.
- Implementação de regressão linear.
- Exemplos de Aplicações na área da Saúde.

Regressão Linear Aplicado à saúde

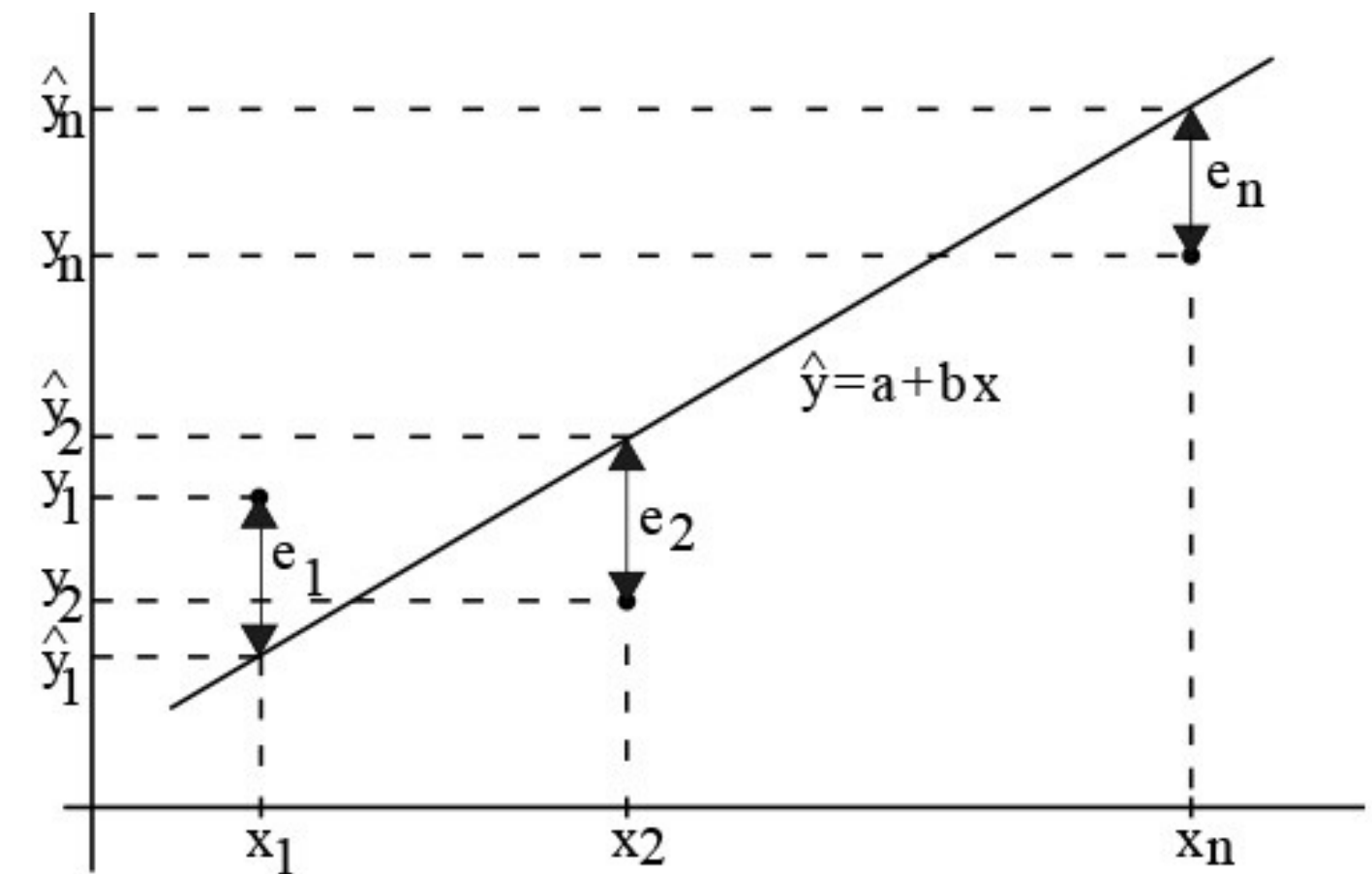
- Nesta aula, estudaremos o conceito de regressão linear e suas aplicações na ciência de dados em saúde.
- Discutiremos os fundamentos da regressão linear, suas suposições e sua implementação usando linguagens de programação populares como Python.



Fonte: Wikipedia.

O que é Regressão Linear?

- Combina elementos de estatística, matemática, ciência da computação e conhecimento especializado para analisar conjuntos de dados complexos e descobrir padrões, tendências e relacionamentos que podem informar a tomada de decisões e resolver problemas.



Fonte: Imagem de freepik

Quando usar ?

Suposição de relação de causa-efeito entre duas variáveis contínuas.

Eixo X= variável preditora; explicativa ou independente

Eixo Y= variável resposta ou dependente

- Para cada valor de x observa-se o valor correspondente de y ;
- Os valores de x são em geral selecionados no sentido de obter ampla variação desta variável;

Objetivos: avaliar possível dependência de y em relação à x e expressar matematicamente essa relação

$$y = A + Bx$$

Y= variável dependente;

A = intercepto (valor de y, quando x=0);

B = coeficiente angular;

X = variável independente;

- Método dos mínimos quadrados: método usado para definir a reta e obter a e b .
- Assim garante-se que a reta obtida é aquela na qual se tem as menores distâncias (ao quadrado) entre os valores observados (y) e a própria reta.

Implementação de Regressão Linear

$$\hat{y} = a + bx$$

$\hat{y}$ = valor esperado para a variável dependente;

$$a = \frac{\sum y - b \sum x}{n}$$

$$b = \frac{n \sum (xy) - (\sum x)(\sum y)}{n \sum x^2 - (\sum x)^2}$$

- primeiramente, calcula-se o b utilizando os valores de x e y sabidos. E n é quantidade de valores total de amostras;

$$a = \frac{\sum y - b \sum x}{n}$$

$$b = \frac{n \sum (xy) - (\sum x)(\sum y)}{n \sum x^2 - (\sum x)^2}$$

- Agora que temos o valor de b , conseguimos calcular a ;

- Por fim, basta calcular a diferença entre y e $\hat{y}$ (ao quadrado);

Dessa forma, encontra-se a “melhor” reta, que representa a predição do valor de y .

ATÉ A PRÓXIMA AULA!

Prof. Felipe Lobo



 felipe.lobo@ufr.br

